

FORMATIF 1
ANALISA DAN PERANCANGAN SISTEM INFORMASI



Disusun oleh:

Rama Pramudya Wibisana

2022320019

PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

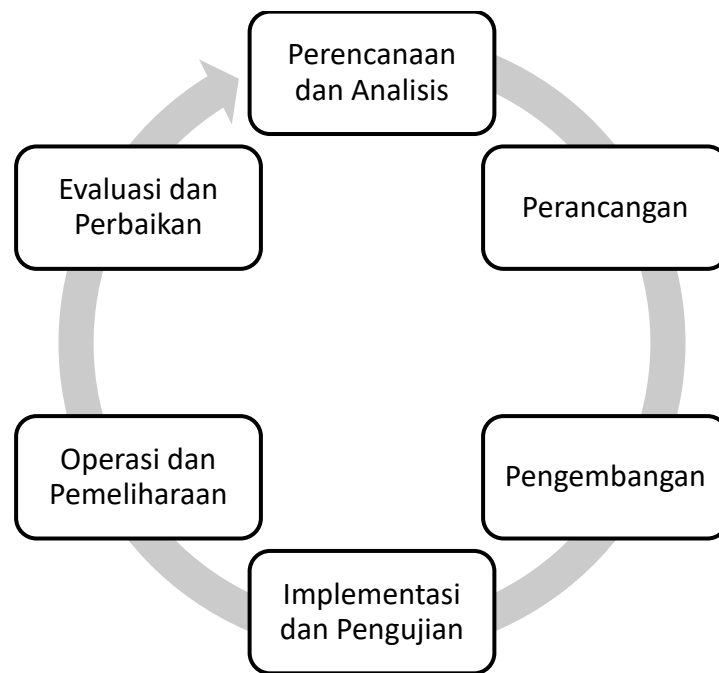
FAKULTAS INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA INSANI

BEKASI

2024

1. Sistem informasi memiliki peran yang penting dalam organisasi, beberapa peran sistem informasi dalam organisasi ialah termasuk mendukung pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi, dan memberikan keunggulan kompetitif. Dengan sistem informasi yang baik, tentunya organisasi dapat beroperasi dengan lebih efisien dan merencanakan masa depan dengan lebih baik.
2. Berikut adalah siklus hidup pengembangan sistem informasi



3. Metodologi pengembangan sistem adalah kerangka kerja yang digunakan untuk merencanakan, mengendalikan, dan mengstrukturkan proses pengembangan sistem informasi.

Berikut adalah beberapa bentuk metodologi pengembangan sistem beserta kelebihan dan kekurangannya:

- **System Development Life Cycle (SDLC)**

- Tahapan sekuensial : Melibatkan investigasi, analisis, desain, pemrograman, implementasi, dan pemeliharaan sistem.
- Kelebihan : Struktur yang jelas, cocok untuk proyek besar.
- Kekurangan : Tidak fleksibel terhadap perubahan kebutuhan.

- **Prototyping**

- Pendekatan iteratif : Membangun model awal berdasarkan kebutuhan pengguna dan mengembangkannya berdasarkan umpan balik.
- Kelebihan : Cepat, memungkinkan eksplorasi kebutuhan.
- Kekurangan : Tidak cocok untuk proyek besar, risiko kebingungan dengan model awal.

- **Joint Application Design (JAD)**

- Metode kelompok : Melibatkan analis dan pengguna dalam pertemuan untuk mengumpulkan kebutuhan dan merancang sistem.
- Kelebihan : Efektif dalam mengumpulkan persyaratan.
- Kekurangan: Memerlukan koordinasi yang intensif.

4. Berikut adalah beberapa pendekatan pengembangan sistem yang umum digunakan, dilihat dari berbagai aspek:

a. Metodologi yang Digunakan

- System Development Life Cycle (SDLC)
- Prototyping
- Joint Application Design (JAD)

b. Sasaran yang Akan Dicapai

- SDLC: Mencapai pengembangan sistem yang sesuai dengan kebutuhan bisnis.
- Prototyping: Eksplorasi kebutuhan dan pengembangan sistem yang cepat.
- JAD: Definisi dan persetujuan persyaratan sistem bersama pengguna.

c. Cara Menentukan Kebutuhan dari Sistem:

- SDLC: Analisis mendalam tentang proses bisnis dan masalah yang ada.
- Prototyping: Berdasarkan umpan balik pengguna terhadap model awal.
- JAD: Melalui pertemuan kelompok dengan analis dan pengguna.

d. Cara Pengembangannya

- SDLC: Secara sekuensial, mulai dari investigasi hingga pemeliharaan.
- Prototyping: Iteratif, dengan pengembangan berdasarkan model awal.
- JAD: Berbasis kelompok, melibatkan para analis dan pengguna.

e. Teknologi yang Digunakan:

- SDLC: Tidak terbatas pada teknologi tertentu.
- Prototyping: Fleksibel tergantung pada kebutuhan proyek.
- JAD: Terkait dengan teknologi yang mendukung pertemuan kelompok.

5. Berikut beberapa alat dan teknik pengembangan sistem informasi yang umum digunakan

- **HIPO Diagram**, Alat dokumentasi program berbasis fungsi.
- **Data Flow Diagram (DFD)**, Menggambarkan aliran data antara proses, entitas, dan penyimpanan data.
- **Structured Chart**, Menunjukkan hubungan elemen data dan kontrol antar modul.
- **SADT (Structured Analysis and Design Technique)**, Menggunakan diagram kegiatan dan diagram data.